



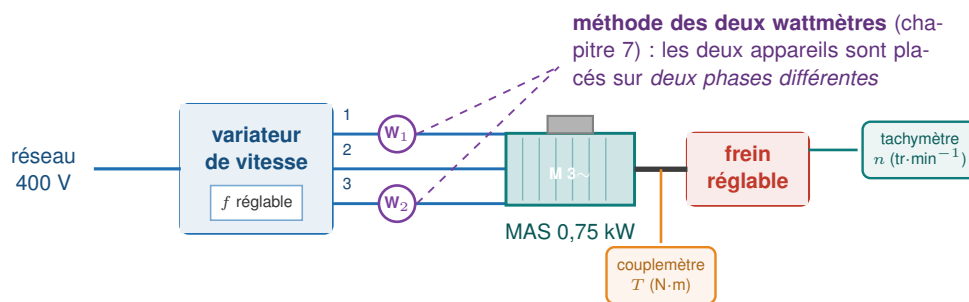
CHAPITRE 13

Machines alternatives

Un moteur asynchrone ne peut pas tourner à sa vitesse de synchronisme. Cette séance le fait constater, puis le fait exploiter.

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

On dispose d'un banc moteur asynchrone chargé par un frein réglable et alimenté à travers un variateur de vitesse. On mesure d'abord le glissement, on établit ensuite le bilan des puissances au point nominal, et l'on termine en relevant deux caractéristiques mécaniques à des fréquences différentes — ce qui donne à voir, en une seule figure, tout le principe du variateur.



Plaque du moteur du banc

3~ 230 V / 400 V • 50 Hz • 4 pôles • $P_u = 0,75 \text{ kW}$ • $n_N = 1420/\text{min}$

Réseau du laboratoire : 230 V / 400 V, 50 Hz.

Rappels : $n_s = 60f/p$ • $g = (n_s - n)/n_s$ • $P = W_1 + W_2$ • $Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$ • $\tan \varphi = Q/P$ • $P_u = T \Omega$ avec $\Omega = 2\pi n/60$.

Partie A — Mise en service et couplage

APP REA

A1. À partir de la plaque, calculer la vitesse de synchronisme du moteur, puis justifier qu'il s'agit bien d'une machine asynchrone.

A2. Déterminer le couplage à réaliser sur le réseau du laboratoire. Justifier, puis **faire vérifier par le professeur avant toute mise sous tension**.



A3. Réaliser le couplage sur la plaque à bornes, câbler le variateur, puis démarrer à 50 Hz à vide (frein desserré). Relever la vitesse n_0 .

A4. Calculer le glissement à vide. Que constate-t-on ? Le moteur pourrait-il atteindre exactement 1500/min ?

Partie B — Bilan des puissances au point nominal

REA **ANA**

Serrer progressivement le frein jusqu'à lire $n = 1430/\text{min}$ environ.

B1. Relever les deux wattmètres, le couple au couplemètre et la vitesse.

Grandeur	W_1 (W)	W_2 (W)	T (N·m)	n (tr/min)
----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Valeur relevée

B2. Calculer la puissance active absorbée, la puissance réactive, puis le facteur de puissance.

B3. En déduire l'intensité du courant de ligne.

B4. Calculer la puissance utile, puis le rendement.

B5. Ce rendement est plus faible que les 87 % annoncés pour le moteur du malaxeur, plus gros. Proposer une explication.



Partie C — Deux caractéristiques mécaniques

REA VAL

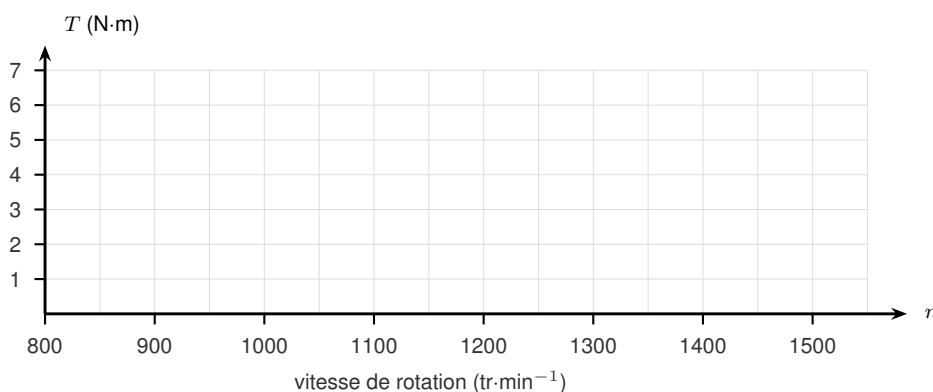
C1. Le variateur restant à 50 Hz, relever cinq points de la caractéristique $T = f(n)$ en serrant progressivement le frein.

n (tr/min)

T (N·m)

C2. Régler ensuite le variateur sur 30 Hz et relever de la même façon quatre à cinq points.

C3. Tracer les deux caractéristiques sur le repère ci-dessous.



C4. Que vaut la vitesse de synchronisme à 30 Hz ? Le vérifier sur le tracé.

C5. Quelle tension le variateur délivre-t-il à 30 Hz, s'il maintient U/f constant ? La mesurer et comparer.

C6. Régler le frein pour un couple résistant de 3,8 N m. Lire sur le tracé la vitesse obtenue à 50 Hz, puis à 30 Hz. Confronter aux mesures.



Conclusion à rédiger. En trois ou quatre phrases : pourquoi un moteur asynchrone ne peut-il pas tourner au synchronisme, et par quel moyen règle-t-on malgré tout sa vitesse ?
